Nama : Joannes De Britto Luthfi

NIM : 2510514024

Kelas : A

No

Date

6.) Menyusun fungsi profit $\pi(x)$

Subs parameter ke dalam rumus :

$* \ \pi(x) = -(2+1)x^3 + (2+5) \cdot 5 \cdot x^2 + 100x - (5^2 \cdot 10)$

$\pi(x) = -3x^3 + 35x^2 + 100x - 250$

6.1 a.) Rumus : $\pi'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{\pi(x+h) - \pi(x)}{h}$

Langkah ekspansi :

1. $(x+h)^2 = x^2 + 2xh + h^2$
2. $(x+h)^3 = x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3$

subs ke limit :

$$\pi'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{[-3(x+h)^3 + 35(x+h)^2 + 100(x+h) - 250] - [-3x^3 + 35x^2 + 100x - 250]}{h}$$

$$\pi'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{-9x^2h - 9xh^2 - 3h^3 + 70xh + 35h^2 + 100h}{h}$$

$$\pi'(x+h) = \lim_{h \to 0} -9x^2 - 9xh - 3h^2 + 70x + 35h + 100$$

$$\pi'(x) = -9x^2 + 70x + 100$$

b.)

Orde Turunan	Notasi	Perhitungan manual	Hasil Akhir
Pertama	$\pi'(x)$	$\frac{d}{dx}(-3x^3 + 35x^2 + 100x - 250)$	$-9x^2 + 70x + 100$
Kedua	$\pi''(x)$	$\frac{d}{dx}(-9x^2 + 70x + 100)$	$-18x + 70$
Ketiga	$\pi'''(x)$	$\frac{d}{dx}(-18x + 70)$	-18

c.) Mencari Titik kritis ($\pi'(x) = 0$)

Gunakan rumus kuadrat (ABC) :

$-9x^2 + 70x + 100 = 0$

$A = -9, \ B = 70, \ C = 100$

$$x = \frac{-70 \pm \sqrt{70^2 - 4(-9)(100)}}{2(-9)} = \frac{-70 \pm \sqrt{4900 + 3600}}{-18} = \frac{-70 \pm \sqrt{8500}}{-18}$$

$\sqrt{8500} \approx 92,195$

1.) $x_1 = \frac{-70 - 92,195}{-18} = \frac{-162,195}{-18} = 9,011$

Uji Turunan kedua untuk $x = 9,011$:

$\pi''(9,011) = -18(9,011) + 70 = -162,198 + 70 = -92,198$

Karena $\pi''(x) < 0$, maka $x \approx 9,011$ adalah maksimum lokal.

JOYKO 36 Lines, 6 mm

Dipindai dengan CamScanner

No
Date

(6.2) Gradient Descent manual

Rumus perbaran : $x_{k+1} = x_k + \alpha \cdot \pi'(x_k)$

a) * Iterasi 0 ($k=0$):

- $x_0 = 1,000000$
- $\pi'(1) = -9(1)^2 + 70(1) + 100 = 161,000000$
- $\pi(1) = -3(1)^3 + 35(1)^2 + 100(1) - 250 = -118,000000$
- $x_1 = 1,000000 + (0,003 \times 161,000000 = 1,483000$

* Iterasi 1 ($k=1$)

- $x_1 = 1,483000$
- $\pi'(1,483) = -9(1,483)^2 + 70(1,483) + 100 = 189,024089$
- $\pi(1,483) = -3(1,483)^3 + 35(1,483)^2 + 100(1,483) - 250 = -39,449092$
- $x_2 = 1,483000 + (0,003 \times 189,024089) = 2,035072$

* Iterasi 2 ($k=2$)

- $x_2 = 2,035072$
- $\pi'(2,035072) = -9(2,035072)^2 + 70(2,035072) + 100 = 205,219068$
- $\pi(2,035072) = 73,799650$
- $x_3 = 2,035072 + (0,003 \times 205,219068) = 2,650714$

* Iterasi 3 ($k=3$)

- $x_3 = 2,650714$
- $\pi'(2,650714) = -9(2,650714)^2 + 70(2,650714) + 100 = 222,316095$
- $\pi(2,650714) = 205,488241$
- $x_4 = 2,650714 + (0,003 \times 222,316095) = 3,317662$

* Iterasi 4 ($k=4$)

- $x_4 = 3,317662$
- $\pi'(3,317662) = -9(3,317662)^2 + 70(3,317662) + 100 = 233,212135$
- $\pi(3,317662) = 357,801538$
- $x_5 = 3,317662 + (0,003 \times 233,212135) = 4,017298$

k	x_k	$\pi(x_k)$	$\pi'(x_k)$	x_{k+1}
0	1,000000	-118,000000	161,000000	1,483000
1	1,483000	-39,449092	189,024089	2,035072
2	2,035072	73,799650	205,219068	2,650714
3	2,650714	205,488241	222,316095	3,317662
4	3,317662	357,801538	233,212135	4,017298

JOYKO 36 Lines, 6 mm

Dipindai dengan CamScanner

No
Date

(6.3) g.) Konversi Harga dan Margin

- Harga optimal (x^*): 9,011 × 1.000 = Rp 9.011 per unit
- Profit maksimum: masukkan $x = 9{,}011$ ke fungsi $\pi(x)$
  $\pi(9{,}011) \approx -3(731{,}7) + 35(81{,}2) + 100(9{,}011) - 250 \approx 1302{,}3$ (dlm juta Rp)
- Margin per unit = Rp (5 − 10)? (notes: jika (k^2 − 10), maka 25 − 10 = 15. jika biaya per unit adalah Rp 15.000 dan harga jual Rp 9.011, perusahaan mengalami kerugian operasional per unit. Perhatikan unit satuan dalam soal (ribuan vs jutaan)

h.) Diskusi kritis : Fenomena Lokal minimum pada Gradient Descent

Dalam konteks optimasi profit, algoritma Gradient Descent dapat terjebak dalam lokal minimum (atau dalam kasus memaksimalisasi profit, disebut lokal maximum). Fenomena ini terjadi ketika algoritma berhenti pada suatu titik di mana turunan fungsinya nol, namun titik tersebut bukanlah titik terbaik secara global di seluruh kurva. Hal ini biasanya disebabkan oleh bentuk fungsi profit yang kompleks, non-konveks, atau memiliki banyak "lembah" dan "puncak" akibat fluktuasi biaya produksi dan perilaku pasar yang tidak linear.

Strategi untuk menghindari masalah ini meliputi penggunaan learning rate (α) yang adaptif, memberikan momentum pada setiap iterasi agar algoritma bisa "melompati" bukit-bukit kecil, atau mencoba berbagai titik awal (random starts) untuk memastikan konvergensi menuju global optimum. Dalam kasus nyata, perusahaan sering kali terjebak pada strategi harga yang memberikan keuntungan stabil namun kecil hanya karena mereka takut melakukan eksperimen harga yg lebih drastis. Contohnya, sebuah ritel mungkin terjebak pada diskon musiman yang sama setiap tahun (maksimum lokal) tanpa menyadari bahwa perubahan model bisnis ke langganan digital bisa memberikan keuntungan yg jauh lebih besar

Dipindai dengan CamScanner

No
Date

f.) Analisis Sensitivitas

Berdasarkan implementasi pada bagian e, terlihat bahwa algoritma Gradient Descent berhasil membawa nilai harga x menuju titik optimum di mana profit $\pi(x)$ maksimal. Dengan learning rate $\alpha = 0{,}003$, kurva konvergensi menunjukkan peningkatan profit yang stabil tanpa adanya osilasi yang ekstrem, yang berarti nilai α tersebut cukup moderat untuk fungsi polinomial derajat tiga ini. Solusi yang dihasilkan oleh Gradient Descent setelah 500 iterasi sangat mendekati solusi analitik ($x \approx 9{,}01$), membuktikan bahwa metode numerik ini efektif untuk mencari nilai stasioner pada model ekonomi perusahaan.

Namun, jika dilakukan analisis sensitivitas terhadap learning rate, akan ditemukan dua fenomena utama dalam machine learning. Pertama, jika $\alpha' = 0{,}03$ (terlalu besar), sistem dapat mengalami Overshooting, di mana pembaruan nilai x melompati titik puncak dan menyebabkan nilai profit berfluktuasi atau bahkan tidak terhingga (divergen). Sebaliknya, jika $\alpha'' = 0{,}0003$ (terlalu kecil), kurva konvergensi akan terlihat sangat landai, yang berarti algoritma membutuhkan jauh lebih banyak iterasi untuk mencapai titik puncak; fenomena ini dikenal sebagai Slow Convergence. Pemilihan α yang tepat merupakan krusial agar model mencapai keseimbangan antara kecepatan komputasi dan akurasi hasil akhir.

Dipindai dengan CamScanner